

Prueba de Chi Cuadrado en Tablas de Contingencia

Martinez-Bello, D

Programa de Doctorado en Ciencia Animal
Universidad Cooperativa de Colombia, Bucaramanga, Colombia

- La prueba de chi cuadrado se utiliza para analizar tablas de contingencia.
- Permite evaluar si existe asociación entre dos variables categóricas.

Objetivo

- Determinar si existe relación significativa entre dos variables.
- Comparar frecuencias observadas con frecuencias esperadas.

Supuestos

- Las observaciones son independientes.
- Las frecuencias esperadas son mayores a 5.
- Las variables son categóricas.

Hipótesis

- Hipótesis nula: H_0 : No hay asociación entre las variables.
- Hipótesis alternativa: H_1 : Existe asociación entre las variables.

Tabla de Contingencia

- Se organiza la información en una tabla de doble entrada.
- Cada celda representa la frecuencia de una combinación de categorías.

Frecuencias Esperadas

$$E_{ij} = \frac{(F_{i.})(F_{.j})}{N}$$

Donde:

- $F_{i.}$: Total fila i
- $F_{.j}$: Total columna j
- N : Total general

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^c \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}}$$

Donde:

- O_{ij} : Frecuencia observada
- E_{ij} : Frecuencia esperada

Distribución Chi Cuadrado

- El estadístico sigue una distribución χ^2 con $(r - 1)(c - 1)$ grados de libertad.
- Se compara el valor calculado con el valor crítico.

Ejemplo en Salud Animal

- Evaluar si existe asociación entre tipo de alimentación y presencia de parásitos en gatos.
- Variables: Alimentación (Natural, Comercial), Parásitos (Sí, No)

Datos del Ejemplo

	Sí	No
Natural	30	20
Comercial	10	40

Cálculo de Frecuencias Esperadas

- Total Natural: 50, Total Comercial: 50
- Total Sí: 40, Total No: 60
- Total general: 100
- Ejemplo: $E_{11} = \frac{50 \times 40}{100} = 20$

$$\chi^2 = \frac{(30 - 20)^2}{20} + \frac{(20 - 30)^2}{30} + \frac{(10 - 20)^2}{20} + \frac{(40 - 30)^2}{30}$$

$$\chi^2 = 5 + 3.33 + 5 + 3.33 = 16.66$$

- Grados de libertad: $(2 - 1)(2 - 1) = 1$
- Valor crítico para $\alpha = 0.05$: 3.84
- Como $\chi^2 = 16.66 > 3.84$, se rechaza H_0

Conclusión

- Existe asociación significativa entre tipo de alimentación y presencia de parásitos.
- La prueba de chi cuadrado es útil para analizar variables categóricas en salud animal.